

简单连分数
用连分数表实数
连分数因子分解算法
连分式
连分式和线性递归序列

连分数

简单连分数
用连分数表实数
连分数因子分解算法
连分式
连分式和线性递归序列

例 4.4
定理 4.5
定理 4.6
例 4.5
例 4.6

§ 4.2 用连分数表实数

先看一个例子。

计算 $\sqrt{15}$ 的近似值。

解 因为 $3 < \sqrt{15} < 4$, 所以

$$\begin{aligned}\sqrt{15} &= 3 + (\sqrt{15} - 3) \\ &= 3 + \frac{1}{\frac{\sqrt{15} + 3}{6}} \\ &= 3 + \frac{1}{1 + \frac{\sqrt{15} - 3}{6}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= 3 + \frac{1}{1 + \frac{1}{\sqrt{15} + 3}} \\
 &= 3 + \frac{1}{1 + \frac{1}{6 + (\sqrt{15} - 3)}} \\
 &= 3 + \frac{1}{1 + \frac{1}{6 + \frac{1}{1 + \frac{1}{6 + (\sqrt{15} - 3)}}}}
 \end{aligned}$$

$\equiv \dots$

因此，可以得到下列若干近似的值：

$$\sqrt{15} = 3, 4, \frac{27}{7}, \frac{31}{8}, \frac{213}{55}, \frac{244}{63}, \frac{1677}{433}, \dots$$

上述近似值中，后一个比前一个更精确。

通常, 设 α 为一实数, 通过下述方法得到一个连分数。取 $a_0 = [\alpha]$, 令

$$\alpha'_1 = \frac{1}{\alpha - [\alpha]}, \quad a_1 = [\alpha'_1];$$

再令

$$\alpha'_2 = \frac{1}{\alpha'_1 - [\alpha'_1]}, \quad a_2 = [\alpha'_2];$$

继续此法, 令

$$\alpha'_n = \frac{1}{\alpha'_{n-1} - [\alpha'_{n-1}]}, \quad a_n = [\alpha'_n]。$$

这样就得到连分数 $[a_0, a_1, a_2, \dots]$ 。

下面讨论此连分数与实数 α 的关系。

由于 $a_1, a_2, a_3, \dots$ 是正整数, 因此 $[a_0, a_1, a_2, \dots]$ 是简单连分数, 由定理 4.3 后面的注可知, 简单连分数 $[a_0, a_1, a_2, \dots]$ 是一个实数, 其值为 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n/q_n$, 其中 $p_n/q_n = [a_0, a_1, \dots, a_n]$ 。

设 α 是任一实数, 则

(1) 若 α 是有理数, 则存在正整数 N , 使得 $\alpha = [a_0, a_1, \dots, a_N]$, 即 α 为有限简单连分数。

(2) 若 α 是无理数, 则对任意正整数 n , 有

$$\alpha - \frac{p_n}{q_n} = \frac{(-1)^n \delta_n}{q_n q_{n+1}}, \quad 0 \leq \delta_n < 1.$$

(1) 设 $\alpha = \frac{p}{q}$, 则 $a_0 = [\frac{p}{q}]$, 因而 $p = a_0q + r_1$, $0 \leq r_1 < q$; 故有

$$\alpha'_1 = \left(\frac{p}{q} - a_0\right)^{-1} = \frac{q}{r_1}, \quad a_1 = \left[\frac{q}{r_1}\right], \quad q = a_1r_1 + r_2, \quad 0 < r_2 < r_1$$

$$\alpha'_2 = \left(\frac{q}{r_1} - a_1\right)^{-1} = \frac{r_1}{r_2}, \quad a_2 = \left[\frac{r_1}{r_2}\right], \quad q = a_2r_2 + r_3, \quad 0 < r_3 < r_2$$

...

$$\alpha'_N = \left(\frac{r_N}{r_{N-1}} - a_{N-1}\right)^{-1} = \frac{r_{N-1}}{r_N}, \quad a_N = \left[\frac{r_{N-1}}{r_N}\right] = \frac{r_{N-1}}{r_N}, \quad r_{N-1} = a_N r_N$$

由于 $r_1 > r_2 > \cdots \geq 0$, 一定存在正整数 N , 使 $r_N | r_{N-1}$, 因而 $\alpha = [a_0, a_1, a_2, \cdots, a_N]$ 。

(2) 设 α 为无理数, 则

$$\begin{aligned}\alpha &= [a_0, a'_1] \\ &= [a_0, a_1, a'_2] \\ &= \left[a_0, a_1, \dots, a_n + \frac{1}{a'_{n+1}} \right] \\ &= \frac{a'_{n+1}(a_n p_{n-1} + p_{n-2}) + p_{n-1}}{a'_{n+1}(a_n q_{n-1} + q_{n-2}) + q_{n-1}} \\ &= \frac{a'_{n+1} p_n + p_{n-1}}{a'_{n+1} q_n + q_{n-1}},\end{aligned}\tag{6}$$

故

$$\begin{aligned}\alpha - \frac{p_n}{q_n} &= \frac{q_n p_{n-1} - p_n q_{n-1}}{q_n (a'_{n+1} q_n + q_{n-1})} \\ &= \frac{(-1)^n}{q_n (a'_{n+1} q_n + q_{n-1})}.\end{aligned}\tag{7}$$

令

$$\begin{aligned}\delta_n &= \frac{q_{n+1}}{a'_{n+1} q_n + q_{n-1}} \\ &= \frac{a_{n+1} q_n + q_{n-1}}{a'_{n+1} q_n + q_{n-1}},\end{aligned}$$

因 α 是无理数, 故 $a'_{n+1} > a_{n+1}$, 从而 $0 < \delta_n < 1$ 。

若 α 为任一实数, 则

$$\alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_n}{q_n} = [a_0, a_1, \dots, a_n, \dots].$$

证明 由定理 4.3(1) 及定理 4.5 即证。

称 p_n/q_n , $n = 0, 1, 2, \dots$ 为 α 的渐近连分数。

用连分数表示 $\alpha = \frac{\sqrt{5}+1}{2}$ 。

解

$$a_0 = [\alpha] = 1, \quad a'_1 = \frac{\sqrt{5}+1}{2} - 1 = \frac{\sqrt{5}-1}{2},$$
$$a_1 = \left[\frac{2}{\sqrt{5}-1} \right] = \left[\frac{\sqrt{5}+1}{2} \right] = 1, \quad a'_2 = \frac{\sqrt{5}+1}{2} - 1 = \frac{\sqrt{5}-1}{2},$$

可见 $(\sqrt{5}+1)/2 = [1, 1, 1, \dots]$.

用连分数表示 $\sqrt{8}$ 。

解

$$\begin{aligned}a_0 &= [\sqrt{8}] = 2, & a'_1 &= \frac{1}{\sqrt{8} - 2}; \\a_1 &= \left[\frac{1}{\sqrt{8} - 2} \right] = 1, & a'_2 &= \frac{4}{\sqrt{8} - 2}; \\a_2 &= \left[\frac{4}{\sqrt{8} - 2} \right] = 4, & a'_3 &= \frac{1}{\sqrt{8} - 2}; \\a_3 &= \left[\frac{1}{\sqrt{8} - 2} \right] = 1, & a'_4 &= \frac{4}{\sqrt{8} - 2}; \\a_4 &= \left[\frac{4}{\sqrt{8} - 2} \right] = 4, & a'_5 &= \frac{1}{\sqrt{8} - 2};\end{aligned}$$

所以 $\sqrt{8} = [2, 1, 4, 1, 4, 1, 4, \dots]$ 。

练习题一

1 将下列实数表示成简单连分数

$$(1) \sqrt{3}, \quad (2) 2 + \sqrt{5}, \quad (3) 7 + \sqrt{2}.$$

练习题二

2 称连分数 $[a_0, a_1, a_2, \dots]$ 是循环连分数, 是指存在整数 n_0 及 k , 当 $l \geq n_0$ 时, 都有 $a_l = a_{l+k}$, 记为

$$[a_0, \dots, a_{n_0-1}, \dot{a}_{n_0}, \dot{a}_{n_0+1}, \dots, \dot{a}_{n_0+k-1}].$$

计算循环连分数 $[1, 2, 3, \dot{1}, \dot{2}]$ 所表示的实数。

练习题三

3 将下列有理数表示成有限简单连分数

$$(1) \frac{9}{19}, \quad (2) \frac{13}{73}, \quad (3) \frac{395}{287}.$$